என்றழைக்கின்றோம். நவீன போக்குவரத்து சாதனங்களால் எளிதில் அணுகமுடியாத பகுதிகளில் பொதி விலங்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சாலை போக்குவரத்து மற்றும் இரயில் போக்குவரத்து இல்லாத பகுதிகளில் பொதி விலங்குகள் போக்குவரத்து முக்கியப் பங்கை வகித்துள்ளது என்றால் மிகையாகாது.

### 2. மாட்டு வண்டிகள்

இந்தியாவில் பொருட்கள் மற்றும் மக்களை ஏற்றிச் செல்வதற்குக் கிராமப் பகுதிகளில் பெருவாரியாகப் பயன்படுத்தப்படும் சாலைப் போக்குவரத்து மாட்டு வண்டிகளே ஆகும். இது அருகிலுள்ள சந்தைகள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களுடன் கிராமங்களை இணைக்கிறது. இது விற்பனைக்காக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களைச் சந்தைக்கும் மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்களை கிராமங்களுக்கும் கொண்டு செல்கிறது.

**நடை பாதைகள் போக்குவரத்து**

இது மலைப்பாங்கான பகுதிகள், காட்டுப் பகுதிகள் மற்றும் மிகவும் பின்தங்கிய பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பழமையான முறை. இந்த போக்குவரத்துக்காக மனிதர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றனர்.

### 3. சாலைப் போக்குவரத்து

சாலைப் போக்குவரத்து என்பது குறுகிய மற்றும் நடுத்தர தூரத்திற்கு மிகவும் ஏற்றதாகவும், சக்திவாய்ந்ததாகவும் உள்ளது. பல்வேறு இடங்களில் சாலைகளை இணைப்பதன் மூலம் நாட்டிலுள்ள பிரதான தேசிய வழியில் இணையாமல் தொலைதூரத்தில் உள்ள கிராமப்புறங்களில் வாழும் பெரும்பாலான மக்களை இணைத்து அடிப்படை உள்கட்டமைப்புகளை இது வழங்குகிறது. இது நெகிழ்வுத்தன்மை, நம்பகத்தன்மை, வேகம் மற்றும் வீட்டிற்கு அருகாமையிலேயே வழங்கப்படும் சேவை போன்ற எண்ணிலடங்கா நன்மைகள் பலவற்றை வழங்குகின்றன. மேலும் மற்ற போக்குவரத்து வகைகளின் திறனை அதிகரிக்கவும், அதற்கு துணைபுரியவும் உதவுகிறது.

### 4. இயந்திர சரக்கேற்றிகள் மற்றும் பேருந்துகள்

நாகரிகத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே, மக்கள் சாலைகள் அமைத்தும் சக்கரம் பூட்டிய வண்டிகளைப் பயன்படுத்தியும் பொருட்கள் மற்றும்



பொதி விலங்குகள்



மாட்டு வண்டிகள்

மக்களை ஏற்றிச் சென்று போக்குவரத்தினை எளிமைப்படுத்தியுள்ளனர். பல்வேறு வகையான வேகமூட்டும் கருவிகள் மற்றும் அதிகமான சுமைகளைச் சுமந்து சென்று இயங்கும் முறைகளையும் உள்ளடக்கிய இயந்திர சரக்கேற்றிகள் மற்றும் பேருந்துகள் சாலைப் போக்குவரத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியின் வரவாக கிடைத்துள்ளன. பெட்ரோல் இயந்திரம், பின்னர் டீசல் இயந்திரத்தின் அறிமுகம் இதற்கும் தொடர் வண்டிக்கும் நல்ல போட்டியை வழங்கி வருகிறது.

### 5. டிராம் வண்டிகள்

19 ஆம் நூற்றாண்டில் பெரிய நகரங்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு போக்குவரத்து முறையாக இது தோன்றியது. டிராம் வண்டிகள் முதலில் குதிரைகளாலும் பின்னர் நீராவி சக்தியாலும் இப்போது மின்சாரத்தினாலும் இயக்கப்படுகிறது. அதன் சுமை திறன் மிகப் பெரிய அளவு கொண்டது. இது பெரிய நகரங்களில் அதிகபட்சமாக சமாளிக்க முடியாத போக்குவரத்தின் போது பயன்பட்டது. தற்போதைய இயந்திர பேருந்துகளின் மிகப்பெரிய அறிமுகத்தின் காரணமாக டிராம் வண்டிகள் வெகுவாக குறைந்துள்ளன. சென்னை நகரில் டிராம் வண்டிகள் போக்குவரத்து 1933 ஆம் ஆண்டு வரை செயல்பாட்டில் இருந்தது.

### 6. தொடர்வண்டிப் போக்குவரத்து

ஜேம்ஸ் வாட் அவர்களின் கண்டுபிடிப்பான நீராவி இயந்திரம், உலகெங்கிலும் உள்ள



XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 125 2/17/2021 3:11:21 PM